РОБОДОВОД

Инвестиционная оценка

Сценарная оценка роботизации

Склад

Демонстрационная геометрия; сценарные допущения требуют проверки на объекте

Дата UTC: 2026-10-20. Каталог: organizer-catalog-v4.

Версия расчёта: warehouse-role-analysis-v2. Версия отчёта: role-report-view-v1.

Ключевые показатели сценария

Парк: 7 · эквивалент ставок: 10.00

CAPEX покупки: 24,7 млн ₽

Годовой чистый эффект: 16,7 млн ₽

NPV за 5 лет: 31,3 млн ₽

Существенные ограничения

Соответствие роли и робота по тексту каталога требует проверки физических условий на объекте.

Если нет подтверждённой выработки модели, использована сценарная оценка: один робот обслуживает условный объём работы одного сотрудника за смену в пределах указанных функций робота.

Для склада расчётный парк — 7. NPV покупки за 5 лет: 31 254 150,31 ₽. NPV аренды: 46 291 921,04 ₽.

Горизонт: 5 лет. Ставка дисконтирования: 0.15.

Парк: 7. Реализуемый эквивалент ставок: 10.00.

Работы, люди и назначенные модели

Работа	Люди	Объём/сут	Парк
Оператор погрузчика	25.00	2500.00 pallet	7

Задача: Оператор погрузчика; модель: АК-2000-2; ФОТ работодателя: 156 240 ₽/мес.; физическая проверка: паспортные данные не подтверждены.

Симуляция: маршрут и корректировка парка

Геометрия демонстрационная; расстояния и узкие места не подтверждают реальный объект.

Оператор погрузчика. Маршрут: маршрут рассчитан; с грузом 43 м; пустой ход 43 м; ожидание 0 с.

Цикл: 149,75 с; парк после симуляции: 7; ограничения: очереди на общих участках не рассчитаны, зарядка не моделируется, безопасность требует проверки, характеристики робота не подтверждены.

Снимки текущей 2D/3D демонстрационной сцены помещены в конце PDF.

Экономика: покупка и аренда

Вариант	CAPEX, ₽	NPV, ₽	ROI, %
Покупка	24 696 000	31 254 150,31	237,93
Аренда	0	46 291 921,04	Нужны данные

Покупка: CAPEX 24 696 000 руб.; чистый годовой эффект 16 690 800 руб.; NPV 31 254 150,31 руб.; ROI 237,93%.

Покупка: окупаемость 1,48 лет.

Покупка, 5 лет: NPV 31 254 150,31 руб.; ROI 237,93%.

Покупка, 10 лет: NPV 59 071 263,38 руб.; ROI 575,85%.

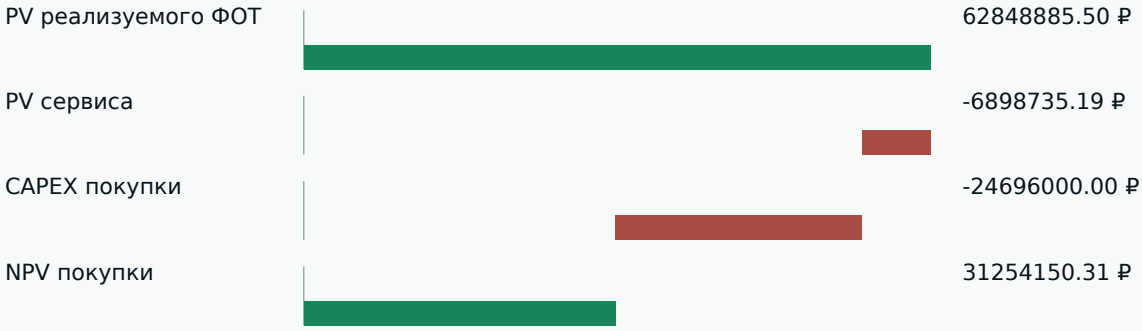
Аренда: CAPEX 0 руб.; чистый годовой эффект 13 809 600 руб.; NPV 46 291 921,04 руб.; ROI Нужны данные.

Аренда: окупаемость не применяется.

Аренда, 5 лет: NPV 46 291 921,04 руб.; ROI Нужны данные.

Аренда, 10 лет: NPV 69 307 187,22 руб.; ROI Нужны данные.

Разложение дисконтированного NPV покупки

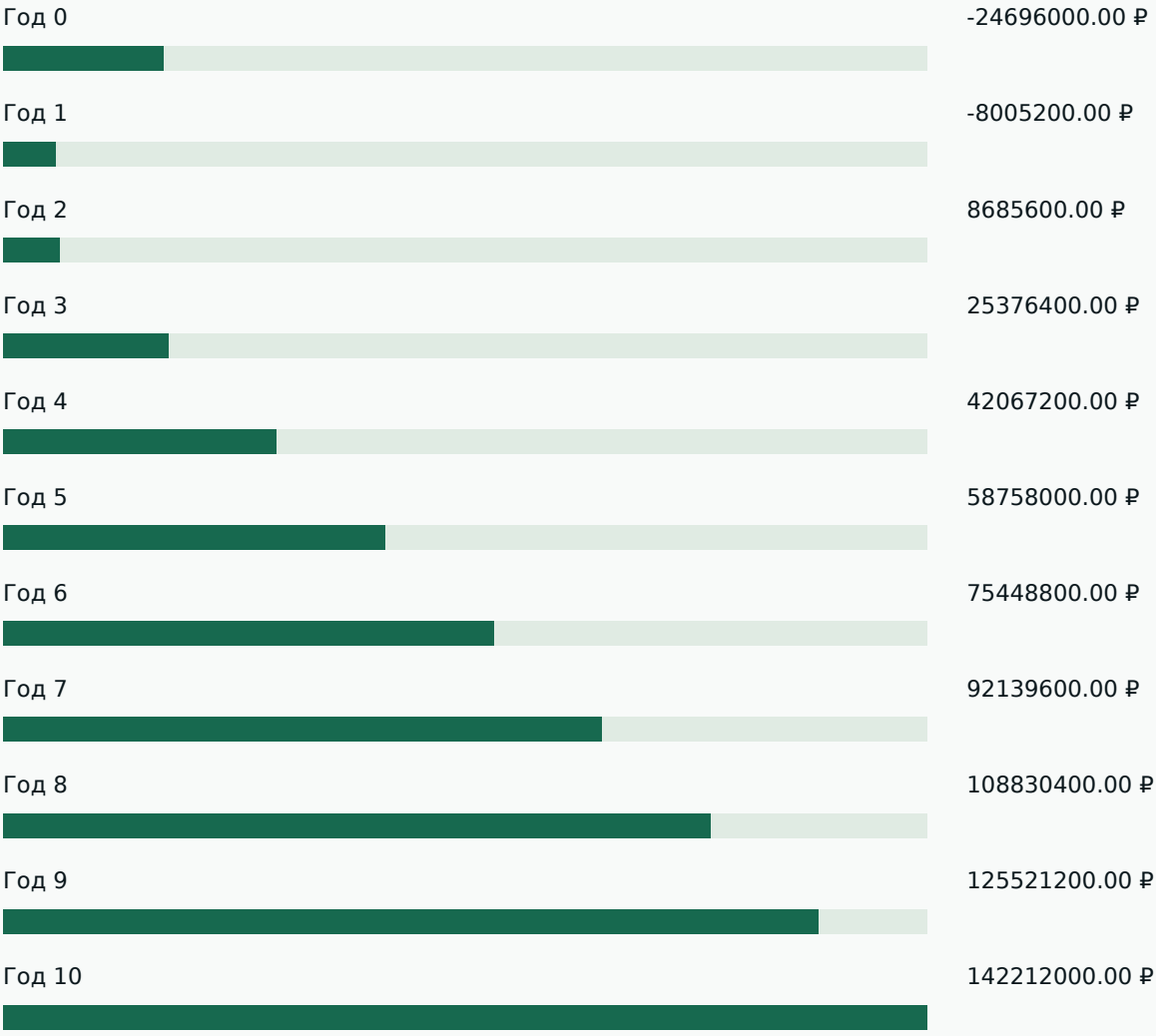


Чувствительность к реализуемой доле ФОТ

Доля ФОТ	NPV покупки	NPV аренды	Горизонт
0%	-31 594 735,19	-16 556 964,46	5 лет
50%	31 254 150,31	46 291 921,04	5 лет
100%	94 103 035,81	109 140 806,54	5 лет

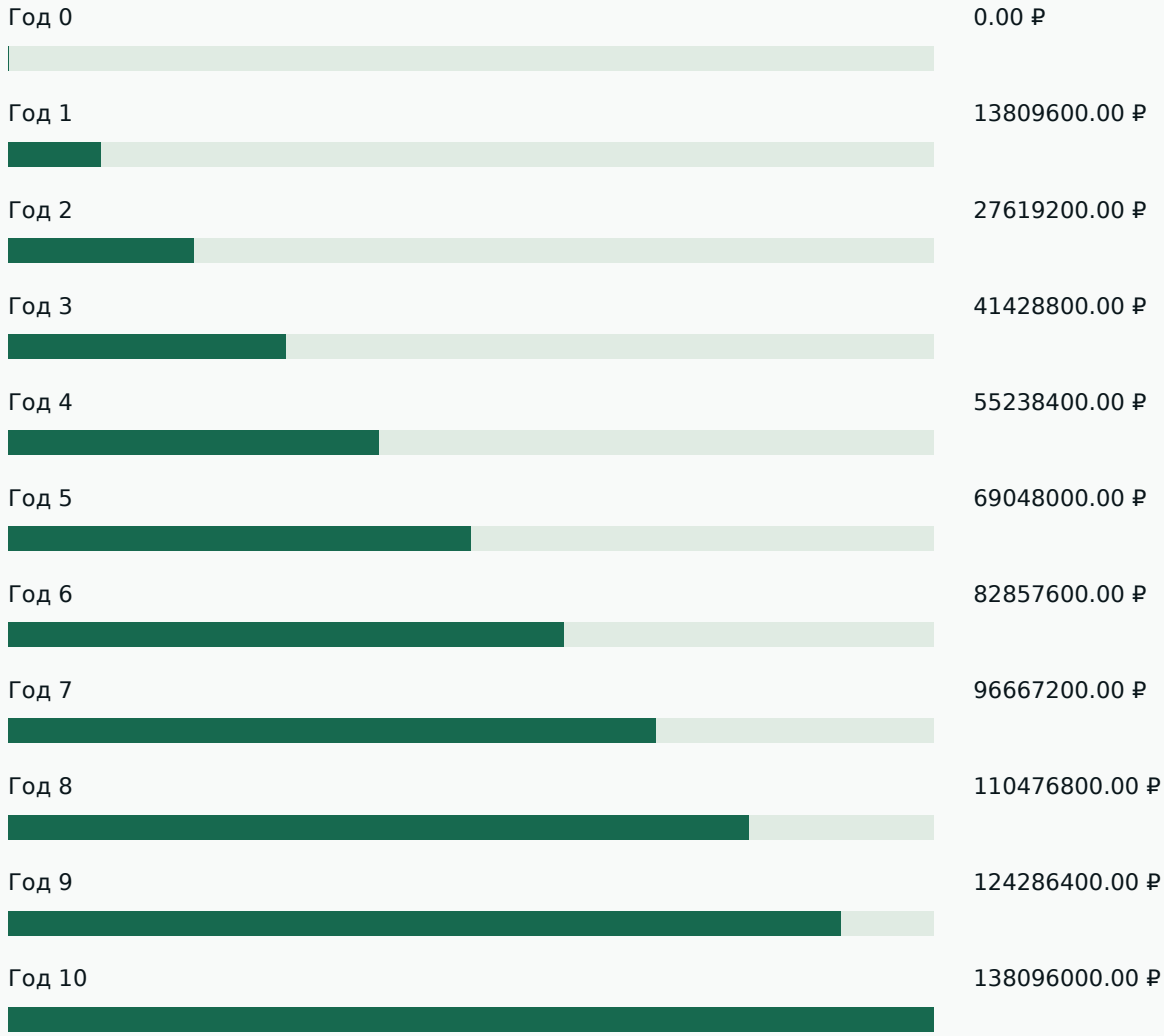
Денежный поток: накопленный эффект, ₽

Покупка



Денежный поток: продолжение

Аренда



Сценарии, ограничения и источники

Временные изменения с шага «Деньги» не входят в базовый PDF; его скачивают по исходному сценарию.

Риски и проверки перед закупкой

Соответствие роли и робота по тексту каталога требует проверки физических условий на объекте.

Если нет подтверждённой выработки модели, использована сценарная оценка: один робот обслуживает условный объём работы одного сотрудника за смену в пределах указанных функций робота.

Робот подвоза к станции комплектации не выполняет отбор, а паллетный транспорт не выполняет погрузку; их эффект относится только к указанной части работы роли.

Высвобождаемые ставки и деньги — сценарный потенциал при указанной доле реализации, не обещание сокращения штата.

Если одна модель выбрана для нескольких ролей, парк считается отдельными назначениями;

общая загрузка роботов между ролями не доказана.

Интеграция, сервис и ставка дисконтирования заданы общими допущениями; налоги, расходники и финансирование не детализированы.

Физическая пригодность части назначений не подтверждена.

Источники и происхождение чисел

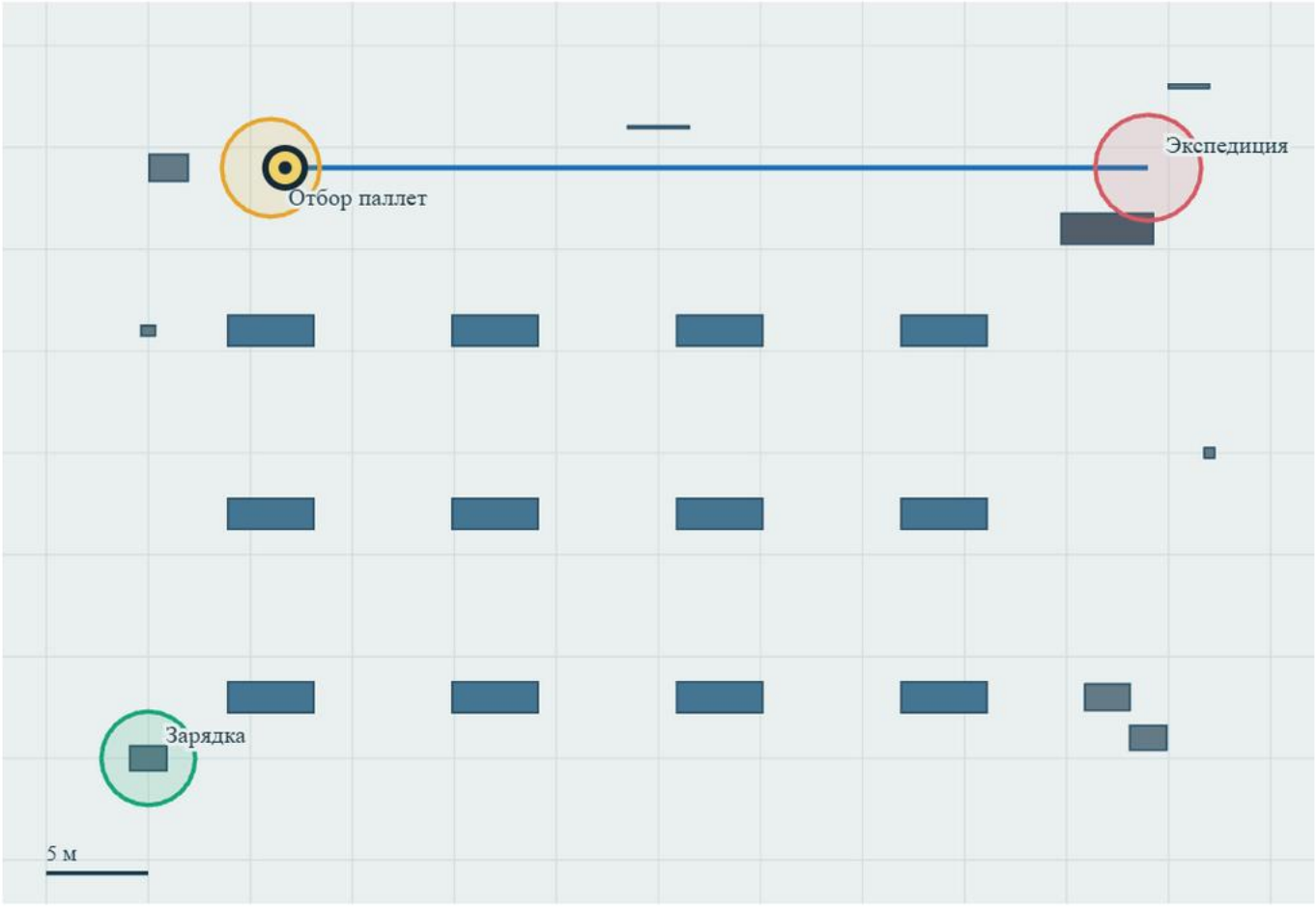
Ниже приведены сохранённые основания для выработки, цены и допустимого груза каждой выбранной работы. Сценарные допущения требуют подтверждения до закупки.

Оператор погрузчика · позиция 34c4f254-834f-5f65-9481-b1d9d6448918

Выработка SCENE_SIMULATION [сценарная]; цена CATALOG [ded98704-0e53-51ec-a489-7ecd59d309b6]; груз нет подтверждения; основание сценарное допущение.

Текущая сцена · план 2D

Демонстрационная сцена; не подтверждает реальный объект.



Текущая сцена · WebGL 3D

Демонстрационная сцена; не подтверждает реальный объект.

